

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-021 Date de Création : 25/07/2005 Date : 18/02/2025 Révision n°7	Page 1/12 Annexe (3)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale INEOS/P & /G AC/E - AC/V - OC/L <u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> Valise PAD LPU	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> DELESTAGE AZOTE		

Objet / Champ d'application :

En cas d'incident à AIR LIQUIDE Fos ou sur l'azoduc entraînant une baisse de pression du pipe d'azote nous alimentant, il peut être nécessaire de réduire ou d'arrêter la consommation d'azote du site. On s'assurera dans un premier temps : que la baisse de pression n'est pas due à une consommation excessive d'un atelier (vérification via la vue SNCC bilan azote) ou au remplissage de la réserve d'air F500.

Cette consigne a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du plan de délestage.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
20/01/10	3	Suppression du message RTU niveau 2
05/11/18	4	Mise à jour consommation et correction RTU
13/12/19	5	Mise à jour
05/01/22	6	Modification mise en forme annexe.
18/02/25	7	Modification messages RTU et tableau des consommations

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>
INGENIEUR EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 7	Page 2/12 Date : 25/11/2024
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. PLAN DE DELESTAGE : APPLICATION	3
5. RETOUR A LA SITUATION NORMALE.....	4
6. TABLEAU DE DELESTAGE AZOTE (VOIR ANNEXE)	4
7. RAPPEL CADRE CONTRAT AZOTE.....	4
8. UTILISATION AZOTE ET RISQUE DE REVERSE FLOW ATELIER	5
8.1. Oxyde	5
8.2. Dérivés.....	5
8.3. Kemone	5
8.4. INNOVENE 1 et secteur CATALYSE	6
8.5. Station biologique	6
9. ANNEXE 1 : BESOIN AZOTE EN CAS D'ARRÊT ET RÉDÉMARRAGE.....	7
10. ANNEXE 2 : LOGIGRAMME COMMUNICATION LORS D'UN DÉLESTAGE	11
11. ANNEXE 3 : INFOS COMPLÉMENTAIRES	12

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Utilités	CdP Electrique	CdP Thermique	Op. Extérieur
X				

Les responsables de chaque atelier ont déterminé par procédures internes les baisses de consommation d'azote en trois étapes acceptables d'un point de vue sécurité. Ils se sont engagés sur ces valeurs en précisant leur délai de réactivité et la durée acceptable de la baisse.

Le chef de quart de la Centrale a autorité pour apprécier l'importance du déficit en azote et déclencher le plan de délestage au niveau approprié

4. PLAN DE DELESTAGE : APPLICATION

Les chiffres suivants restent indicatifs et le chef de quart de la Centrale a autorité pour apprécier l'importance du déficit en azote suivant la chute plus ou moins rapide de la pression du réseau :

- Déclenchement du niveau 1 à une pression au N2P705 de 19 bars
- Déclenchement du niveau 2 à une pression au N2P705 de 18 bars. Ce déclenchement entraîne des baisses significatives de production des ateliers
- Déclenchement du niveau 3 sera établi suite à informations de pénurie d'Air liquide ou une chute de pression de 16 bars sur le réseau au N2P705

Plusieurs alarmes sur SNCC :

- N2P705 (entrée N2 40b venant d'Air liquide FOS) => PVHi à 34b et PVLo à 25b
- N2P17 (sortie N2 poste de détente 25/17b) => PVHi à 18b et PVLo à 15,5b
- N2PC7 (sortie N2 poste de détente 17/7b) => PVHi à 7,8b et PVLo à 6,5b

Niveau 1 : Problème d'approvisionnement azote par air liquide, chaque secteur doit baisser sa consommation.

> Niveau 2 : incident azote : arrêt des ateliers qui sur-consomment le moins pendant la phase après confirmation avec le permanent de la centrale

Niveau 3 : incident grave azote pouvant conduire à l'arrêt complet de la consommation d'azote.

Niveau 1 : Le chef de quart de la Centrale demande au PC incendie (Tél. 18) de diffuser sur le réseau téléphonique d'urgence (R.T.U.) le message RTU n°42 dont le contenu est le suivant :

> " Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, La centrale Sud Naphta vous informe d'une pénurie d'azote. Délestage niveau 1. Réduisez vos consommations d'azote. Prenez les dispositions immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale. Fin du message."

Niveau 2 : Le chef de quart de la Centrale demande au PC incendie (Tél. 18) de diffuser sur le réseau téléphonique d'urgence (R.T.U.) le message RTU n°25 dont le contenu est le suivant :

Il n'y a pas de message pré-enregistré, il faut donc dicter le message suivant :

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 7	Date : 25/11/2024	Page 4/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

- > " Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, La centrale Sud Naphta vous informe d'un incident Azote. Délestage niveau 2. Réduisez au maximum vos consommations d'azote. Prendre les dispositions immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale. Fin du message. »

Niveau 3 : Le chef de quart de la Centrale demande au PC incendie (Tél. 18) de diffuser sur le réseau téléphonique d'urgence (R.T.U) le message RTU n°26 dont le contenu est le suivant :

- > " Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, La centrale Sud Naphta vous informe d'un incident grave Azote pouvant conduire rapidement à une rupture d'approvisionnement du site. Délestage niveau 3. Réduisez au maximum vos consommations d'azote. Prendre les dispositions immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale. Fin du message. "

Les consignes internes à chaque atelier prévoient la baisse par niveaux **DANS LES DELAIS LES PLUS BREFS** de toutes les consommations d'azote qui peuvent être interrompues sans préjudice pour la sécurité.

Elles insisteront sur le caractère **IMPERATIF et IMMEDIAT** de la mise en application du délestage et donneront aussi la conduite à tenir dans l'atelier en cas de chute de la pression des réseaux d'azote.

Ces consignes internes sont communiquées au chef de la LP Energie Utilités de NC.

NB : Pour le Service Expéditions NC/X, prévenir directement par téléphone le Chef de Quart pour qu'il mette en œuvre le plan de délestage concernant son secteur (le RTU n'est pas réceptionné). (Téléphone portable : 56027 ou 56026)

Pour la raffinerie INEOS, l'hydrocraqueur est gestionnaire du réseau N2 (Tel : 6541)

Pour SMR, contacter LVE.

5. RETOUR A LA SITUATION NORMALE

Après rétablissement de la situation sur l'azoduc, le Chef de Quart de la Centrale demande au PC incendie de diffuser sur le réseau R.T.U. sur la zone 61 (à enregistrer en temps réel).

- "Ici Service Sécurité Naphtachimie, Ici Service Sécurité Naphtachimie,**
- **Situation réseau azote redevenue normale,**
 - **Situation réseau azote redevenue normale,**
 - **Avertir la Centrale Sud avant de remonter votre consommation".**

Il est demandé ensuite à chaque atelier de faire un compte rendu indiquant les mesures prises et les débits d'azote consommés avant et après délestage, et d'en adresser une copie au responsable d'exploitation de la centrale.

6. TABLEAU DE DELESTAGE AZOTE (VOIR ANNEXE)

7. RAPPEL CADRE CONTRAT AZOTE

Le contrat azote est souscrit pour un débit plateforme en pointe de 20000Sm³/H (comptabilisés à une pression de 1013 Mbars et à 15°C) et pour une pression minimum de 17 bars sur le réseau 40 bars

Teneur en oxygène. Analyse sur PZ en sortie épurateur

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 7	Date : 25/11/2024	Page 5/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

8. UTILISATION AZOTE ET RISQUE DE REVERSE FLOW ATELIER

8.1. Oxyde

Azote 40 bar :

L'oxyde dispose d'une mesure de pression du réseau azote 40 bars avant recompression. Cette pression est alarmée (**alarme à 20 bar** actuellement) et informe oxyde d'un problème de fourniture ou de soutirage excessif sur le réseau.

La pression la plus importante coté oxyde, c'est la pression après recompression par le C15 – cela est géré par Air Liquide. Une pression inférieure à **29 bars (alarmes précédentes à 31 et 30 bars)** va conduire à l'arrêt de l'oxyde par PSL de sécurité.

En cas de défaillance de la sécurité et à une pression en dessous de 17 bars, il existe un risque de retour gaz de cycle dans le réseau azote interne.

Azote 7 bar :

Ayant des équipements connectés pouvant fonctionner à maxi 4.5 bar, il faut conserver une pression > 5.5 bar pour s'affranchir de tout risque de pollution interne sur le réseau 7 bar.

Une alarme de pression basse est calée sur ce seuil (**5.5 bar**).

Sur les deux réseaux (40 et 7 bar), il existe des sécurités en LU (PSL ou DPSSL avec vannes de sécu) qui prémunissent l'oxyde d'un retour produit dans le réseau NC (mais pas forcément du risque de pollution interne chez oxyde – malgré la présence de clapets AR).

L'oxyde ne consomme pas de 17 bars de NC. Le réseau 17 bars sur l'Oxyde est un réseau interne provenant de la détente du 40 bars

8.2. Dérivés

Consommateurs de 7 b à plusieurs endroits, les premiers risques apparaissent pour les garnitures de pompes et la protection du stockage d'OE à **5.5 bg également**.

Consommateurs de 17b au parc OE pour des garnitures de pompes également, les risques apparaissent à **15,5Bg**.

>

8.3. Kemone

En cas de délestage, peu de moyens d'action de réduction de leurs consommations (arrêt des manœuvres d'inertage éventuels et d'injection d'azote dans les passes des fours de crackings en cas de décokage, ce qui est peu fréquent (1 semaine tous les 4 mois). Réduction de consos de 20 ou 50% impossible. A noter que l'arrêt du CVM se traduit par l'arrêt des oxychloration, qui engendrent 4 à 6 T/h de consommation d'azote 17b par oxychloration pendant 12h environ (ou 2 postes), ce qui est contreproductif en cas de délestage. Cet appel peut par consigne spécifique encadrement Kem One être réduit à une durée < 2h (validée sur événement d'aout 2018), mais qui va à l'encontre des HAZOP. Si déclenchement des 2 oxychloration, les quantités seront multipliées par deux (+8 à 12 t/h)

En cas de redémarrage sous contrainte azote, le temps de sollicitation du 17b à 1h30 comparé à plus de 4h dans les procédures peut être réduit (Redémarrage d'une oxychloration en sollicitant le 17b pendant seulement 1h20 le 16/08/2018). Les besoins de démarrage doivent intégrer ceux de pré-démarrage, à savoir l'azote nécessaire au commissioning / démarrage du compresseur de gaz recyclés. Ces opérations ont lieu en amont du démarrage lui-même.

Dans ces configurations où une oxychloration doit être arrêtée (déclenchement direct, problèmes sur les fours de cracking nécessitant l'arrêt d'une oxychloration, etc) l'azote est utilisé pour éviter que le catalyseur chargé en réactifs C₂H₄ et HCL revienne à rebours dans les lignes et réagisse à l'intérieur, l'exothermie de la réaction engendrerait alors une explosion.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 7	Date : 25/11/2024	Page 6/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

Déclenchement de l'ASU

En cas de déclenchement de l'ASU, compensation par régulation de pression l'azote qui ne vient plus de l'ASU par du 17b en provenance d'Air Liquide, ce qui occasionnera une surconsommation ponctuelle (3 à 4 t/h). Cet azote servant à inerte les événements des Chlorations Froides et des distillations pour ne pas rentrer dans le diagramme d'inflammabilité, il a une fonction sécurité et ne peut être délesté. La sollicitation durera tant que l'ASU n'aura pas été redémarré.

ASU à l'arrêt

En cas d'ASU à l'arrêt, il est possible de réduire de 1 T/h environ la consommation d'azote en baissant au mini la salle d'électrolyses pour baisser l'allure des CF et leur consommation d'azote, sous réserve d'une qualité du chlore gaz le permettant.

Problématique pression critique sur réseau azote pour mise à jour procédure de délestage :

- Kemone informe que lorsque le 17 bars descend sous une pression de 13 bars risque de retour de produit (DCE/CVM/HCl à température de 430°C dans le réseau (retour par les fours d'oxychloration)
- En cas de chute du 17 bars à 9 bars, cela entraîne l'arrêt d'une oxychloration et une surconsommation azote

8.4. INNOVENE 1 (PZ) et secteur CATALYSE

Sur le réseau N2 40b purifié : Réseau utilisé sur tout le secteur POLY IN1, via PC4575 (interne) + secteur CATALYSE

Pression minimale d'azote nécessaire pour le bon fonctionnement d'IN1 via la détente PC4575 couvrant l'ensemble de nos utilisations : 27,5 b.

Si la pression d'azote est < ou = à 27,5b, alors les injections de pré-polymère se ferment mais toutes les autres opérations pourront s'effectuer.

La limite basse de pression sur le réseau N2 40b purifié est **26b**.

- ⇒ Une sécurité existe en interne pour isoler le circuit N2 du PZ en cas de pression réseau < ou = à 26b.

Pression minimale d'azote nécessaire pour le bon fonctionnement du secteur Catalyse via la détente PC1389 couvrant l'ensemble de nos utilisations : 14,5 b

Alarme en cas de pression réseau < ou = à 14b.

Pression minimale d'azote à partir de laquelle un reverse flow gaz du circuit PZ vers les autres utilisateurs : 24,8 b

C'est la pression de tarage de la soupape du réacteur D4400 et donc la pression maxi de la boucle gaz.

La sécurité précédente protège donc de ce risque de reverse flow (seuil 26b).

Il existe aussi un DPSL entre la pression amont/aval de la détente PC4575.

Sur le réseau N2 17b non purifié : Réseau utilisé sur tout le secteur DISTILL/PARCS MP + PREPO/GRANU IN1, via détendeurs.

Pression minimale d'azote nécessaire pour le bon fonctionnement de ces secteurs :

PREPO/GRANU : 15,5b - Alarme en cas de pression réseau < ou = à 15b.

Parcs MP/Solvant : 4,5b - Sécurité existe en interne pour isoler le circuit N2 des Parcs en cas de pression réseau < ou = à 4b.

Pression minimale d'azote à partir de laquelle on risque un reverse flow des circuits concernés vers les autres utilisateurs :

Reverse flow gaz : 7b (retour C2 ou H2, valable pour le secteur PREPO IN1)

Reverse flow liquide : 6b (retour de liquide, valable pour tous les secteurs cités)

8.5. Station biologique

Azote utilisé pour piloter vannes de contrôle et inertage du bac F100 (bac de gasoline) pour éviter polymérisation des gommes

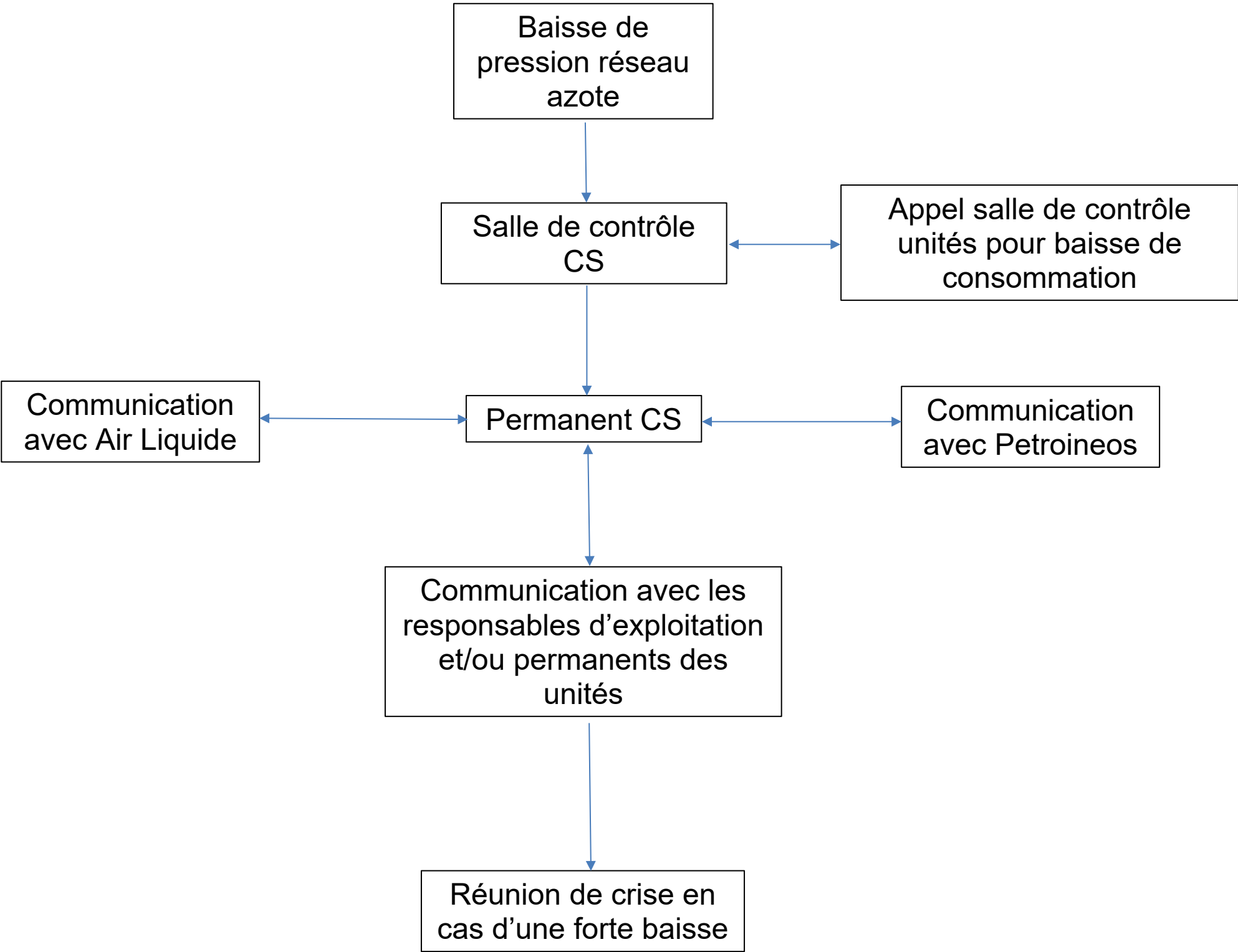
> 9. ANNEXE 1 : BESOIN AZOTE EN CAS D'ARRÊT ET RÉDÉMARRAGE

	Consommations Azote unité en fonctionnement stable						Baisse de consommation possible unité en service (kg/h)			Consommation Azote pour l'arrêt et la mise en sécurité de l'unité/ Durée			Besoin azote pour démarrage des ateliers		
	Réseau 7 bars		Réseau 17 bars		Réseau 35 bars		Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars
	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
CK4	6QC524	2800	6Q017	200			-300			3700	pic à 4,5t/h *10*10min		2800	200	
Buta	6QC387	80					-20			500			10 chasses avec pic à 1t/h		
Parc Sud	6QC630	80					-10			200					
Centrale (EXP-U-20.01)	KB001												80		
Station Bio	KD0426	22													
Expéditions Parc chimique	6QC202	550	XD201	45											
Oxochimie	6QC186 6QC192	900	0				-300	0		1200	0		900	300	
Appryl			6QC106	1600				-400			+900 sur 4h			1200	
IN1 (ancien PZ)			6QC4570	3600	4579	2000	-	- 1000 kg/h maxi	Pas de baisse	-	+ 4000 kg/h pendant 2 postes pour dégazage réacteur dès l'arrêt + 4000 kg/h pour vidange réacteur si pas de démarrage dans les 5 j suivant l'arrêt. Peut être planifié dans les 5 jours Quantité total 64 tonnes	-	-	Entre 1200 et 8000 de J+1 à J+4 (J étant le top Démarrage) - En général, pic à 8000 : 1 poste à J+1, 1 poste à J+3, 1 posteà J+4	Pas de besoin supp vs Besoin unité à l'arrêt
PIB	6QC211	800	-	0	-	0	- 200 Conséquence : arrêt des sorties produit	-	-	+500 pendant 8h00	-	-	0	0	0

	Consommations Azote unité en fonctionnement stable			Baisse de consommation possible unité en service (kg/h)			Consommation Azote pour l'arrêt et la mise en sécurité de l'unité/ Durée			Besoin azote pour démarrage des ateliers			
	Réseau 7 bars		Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars
	Nom du/des compteurs	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
Pilotes			50										
Laboratoires CTL	Pas de consommation												
Oxyde	6QC475	210	0	150	0		0	+450 sur 4h, puis +1500 à +2500 sur 4 jours		+5000 sur 4h, puis +3000 sur 4 jours	# Suite à un arrêt court : 500 sur 2 jours # Suite à un arrêt long, nécessitant gonflage de la boucle Gaz de Cycle : 500 sur 2 jours et plusieurs pics de 2000 sur 1 jour		# Suite à un arrêt court : 300 # Suite à un arrêt long, nécessitant gonflage de la boucle Gaz de Cycle : 500 sur 2 à 3 jours, avec des pics à 3000, puis gonflage de la boucle gaz à 3000 sur 1 jour, puis un pic de 5000 pendant 2h avant démarrage (injection O2)
Ethers 3	6QC486	150	0	0	0		0	+350 pendant 1 jour		0	0		0
Amines	6QC213	50	50	0	0		0	+400 pendant 2 jours		0	0		0
Acétates	6QC071	40	0	0	0		0	+200 pendant 1 jour		0	0		0
Parc Est (expeditions Ineos)	6QC092	140	45	0	0		0						
Alkox			90			0			+90 kg/h sur 1 jour			90kg/h	
LVE								Quelques kilos pendant quelques heures (sur phase d'arrêt de chaudière ou de cogénération)			Quelques kilos pendant quelques heures (sur phase de démarrage de chaudière ou de cogénération)		

	Consommations Azote unité en fonctionnement stable			Baisse de consommation possible unité en service (kg/h)			Consommation Azote pour l'arrêt et la mise en sécurité de l'unité/ Durée			Besoin azote pour démarrage des ateliers			
	Réseau 7 bars		Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars
	Nom du/des compteurs	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
Electrolyses			700			0			+1000kg/h pdt 10h +350kg/h pdt 2h (10 tonnes)			1000kg/h pdt 48h -	
Chloé (avec ASU: installation Air liquide qui fournit lorsqu'elle fonctionne 4T/h d'azote 3,5 bars aux CF)			2500			Aucune			+ 4 à 6 t/h d'azote 17b par oxy pendant 2 postes environ (1 poste permettant la régénération du catalyseur, l'autre la vidange). Vu au 6qc654. Il y a 2 oxys +1 t/h d'azote 17b par four de cracking pendant environ 24h. Vu au 6qc 653. Il y a 3 fours Quantité Total (150 tonnes)			2 à 4 t/h d'azote 17b pour le démarrage d'une oxy pendant environ 2 postes : 1 poste pour le démarrage du compresseur C325, le chargement catalyseur et le début de la régénération, 1 poste pour le démarrage. Vu au 6qc654 1 t/h d'azote 17b par four de cracking pendant environ 24h. Vu au 6qc653	
Chloé (sans ASU)			4000			Aucune			Idem ci-dessus			Idem ci-dessus	
Total Kemone (avec ASU)		0	3450			0			cf ci-dessus			cf ci-dessus	
Total Kemone (sans ASU)		0	7450			0			cf ci-dessus			cf ci-dessus	
Total général site (avec ASU)		3460	9130	2150	1130	1400	0	14550	16490	5000	15530	14790	5000
Total général site (sans ASU)		3460	14810	2150	1130	1400	0	14550	16490	5000	15530	14790	5000

> 10. ANNEXE 2 : LOGIGRAMME COMMUNICATION LORS D'UN DÉLESTAGE



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 7	Date : 25/11/2024	Page 12/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------

11. ANNEXE 3 : INFOS COMPLÉMENTAIRES

Informations Air liquide :

- Pression du réseau 40Bg (leurs soupapes sont à 40Bg) : pression réseau entre 34 et 36 Bg en sortie de chez eux
- L'azote arrive a une pression entre 23 et 33 bg chez nous, avant recompressions C15 pour OE3 et PZ, et avant détente pour réseau 17Bg

Fos Tonkin ----- > ----- > Injection Audience ----- > arrivée à Lavéra

- Si Air Liquide perds Audience, il y a trop de perte de charge pour maintenir le réseau à bonne pression

Information comptage :

La consommation N2 totale Chimie est la suivante = 6Q0040 + 6Q0639

= 6Q640 (uniquement lorsque la ligne secondaire

n'est pas utilisée).

La consommation N2 globale site = (6Q0040 + 6Q0639) + KFIH7901.PV

avec :

- 6Q0040 = 6Q040 = alimentation réseau N2 17Bar
- 6Q0639 = alimentation réseau N2 35Bar
- 6Q640 = recopie alimentation cabine N2 par ligne principale
- KFIH7901.PV = alimentation N2 Raffinerie.

Afin de vous permettre de suivre la consommation globale site, vous pouvez donc prendre l'approximation suivante = 2,5 t/h pour la valeur de consommation N2 raffinerie (dont on n'a pas le retour d'info).

La différence = (6Q0040 + 6Q0639) - 6Q640, représente donc l'alimentation cabine N2 par la ligne secondaire, dont nous n'avons pas encore la recopie